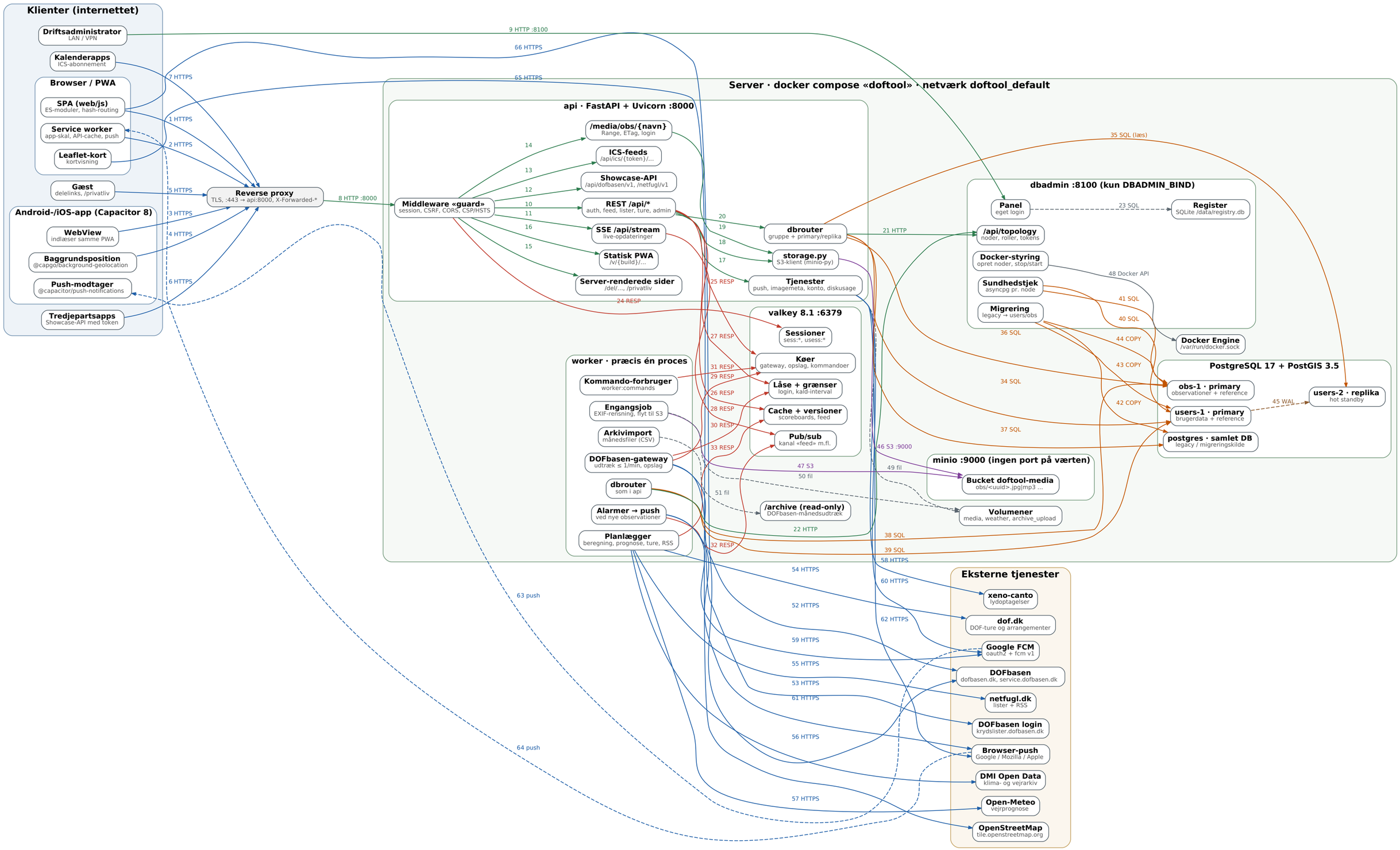
DOF.tool – kommunikationsveje

24. oktober 2026 · kode 6866bf9

Alle forbindelser mellem klienter, containere, delelementer i containerne og eksterne tjenester. Tallet på hver pil henviser til tabellen «Kommunikationsveje», der beskriver type og indhold. Farven angiver protokollen.



Teknisk dokumentation af tech-stacken

DOF.tool er en portal for feltornitologer: live-observationer fra DOFbasen, egne feltmeldinger og ture, lister, kalendere, fænologi, læring og showcase-moduler for DOFbasen og Netfugl. Den kører som en samling Docker-containere bag en reverse proxy og leveres som PWA i browseren og som Capacitor-app på Android/iOS.

Kommunikationsveje

HTTPS HTTP Kald PostgreSQL Replikering RESP S3 Docker API Fil Push

#	Fra	Til	Type	Indhold
1	SPA (web/js) (Browser / PWA)	Reverse proxy	HTTPS	HTML/JS/CSS, REST-JSON, multipart-upload af fotos/lyd, cookie dt_session
2	Service worker (Browser / PWA)	Reverse proxy	HTTPS	App-skal (netværk først, cache som nødløsning), API-svar caches offline
3	WebView (Android-/iOS-app)	Reverse proxy	HTTPS	Samme trafik som browseren – appen indlæser PWA'en fra serveren
4	Baggrundsposition (Android-/iOS-app)	Reverse proxy	HTTPS	POST /api/location/native: position (lat/lon/nøjagtighed) + positionstoken, også når appen er lukket
5	Gæst	Reverse proxy	HTTPS	GET delelinks (/del/traad/…) og /privatliv uden login
6	Tredjepartsapps	Reverse proxy	HTTPS	GET JSON fra showcase-API'erne med Authorization: Bearer <token>; åben CORS, kun læsning
7	Kalenderapps	Reverse proxy	HTTPS	GET text/calendar (ICS) med personligt token i adressen
8	Reverse proxy	Middleware «guard» (api)	HTTP	Al klienttrafik; proxyen sætter X-Forwarded-For/-Proto (stoles kun på fra FORWARDED_ALLOW_IPS)
9	Driftsadministrator	Panel (dbadmin)	HTTP	db-admin-panelet og dets JSON-API; eget kodeord, cookie med SameSite=Strict
10	Middleware «guard» (api)	REST /api/* (api)	Kald	Godkendte forespørgsler til REST-routerne
11	Middleware «guard» (api)	SSE /api/stream (api)	Kald	Server-sent events til indloggede
12	Middleware «guard» (api)	Showcase-API (api)	Kald	Showcase-API (token kontrolleres i routeren)
13	Middleware «guard» (api)	ICS-feeds (api)	Kald	ICS-feeds
14	Middleware «guard» (api)	/media/obs/{navn} (api)	Kald	Filer fra observationer – kun med gyldig session
15	Middleware «guard» (api)	Server-renderede sider (api)	Kald	Delelinks og privatlivspolitik
16	Middleware «guard» (api)	Statisk PWA (api)	Kald	Statiske app-filer med build-id i adressen

#	Fra	Til	Type	Indhold
17	REST /api/* (api)	Tjenester (api)	Kald	Alarmer/push, metadata-rensning af uploads, udtræk og sletning af konto, lagerforbrug
18	REST /api/* (api)	storage.py (api)	Kald	Gem/slet filer ved upload til feltmeldinger og ture
19	/media/obs/{navn} (api)	storage.py (api)	Kald	Hent fil (evt. et byte-interval) til afspilning/ visning
20	REST /api/* (api)	dbrouter (api)	Kald	SQLAlchemy async-sessioner; hver sætning routes til sin databasegruppe
21	dbrouter (api)	/api/topology (dbadmin)	HTTP	GET /api/topology hvert 15. s med Bearer servicetoken → JSON: noder, roller, adresser, adgangskoder
22	dbrouter (worker)	/api/topology (dbadmin)	HTTP	Samme som api
23	Panel (dbadmin)	Register (dbadmin)	Fil	Registret over noder, indstillinger og sessioner (lokal SQLite-fil)
24	Middleware «guard» (api)	Sessioner (valkey 8.1)	RESP	Slår sessionstoken op (sess:<token> → bruger-id)
25	REST /api/* (api)	Køer (valkey 8.1)	RESP	ZADD gateway-job (fx login – adgangskoden ligger højst 3 min), RPUSH worker-kommandoer
26	REST /api/* (api)	Cache + versioner (valkey 8.1)	RESP	GET/SET JSON-cache, versionsnumre, admin-målinger
27	REST /api/* (api)	Låse + grænser (valkey 8.1)	RESP	Tællere for login-forsøg og andre grænser
28	SSE /api/stream (api)	Pub/sub (valkey 8.1)	RESP	SUBSCRIBE på live-kanaler; beskeder sendes videre som SSE
29	DOFbasen-gateway (worker)	Køer (valkey 8.1)	RESP	ZPOPMIN næste job; LPUSH svar til den api-proces, der venter
30	DOFbasen-gateway (worker)	Låse + grænser (valkey 8.1)	RESP	Globalt tidsstempel + lås: højst ét udtræk pr. minut, også ved flere workers
31	Kommando-forbruger (worker)	Køer (valkey 8.1)	RESP	BLPOP worker:commands (fx genberegning, arkivimport)
32	Alarmer → push (worker)	Pub/sub (valkey 8.1)	RESP	PUBLISH nye fund og ændringer til live-feedet
33	Planlægger (worker)	Cache + versioner (valkey 8.1)	RESP	Bump cache-versioner, jobstatus til Admin → Drift
34	dbrouter (api)	users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	Læs/skriv brugerdata (konti, lister, feltmeldinger, kommentarer …) via asyncpg
35	dbrouter (api)	users-2 · replika (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	Læsninger af brugerdata, når «læs fra replikaer» er slået til
36	dbrouter (api)	obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	Læs observationer, aggregater og referencedata

#	Fra	Til	Type	Indhold
37	dbrouter (api)	postgres · samlet DB (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	Al data i legacy-tilstand (før opdelingen er slået til)
38	dbrouter (worker)	obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	INSERT/COPY af udtræk og arkiv, natlige aggregater
39	dbrouter (worker)	users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	Alarmregler, notifikationer, oprydning
40	Sundhedstjek (dbadmin)	users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	SELECT 1 + svartid → nodens status i panelet
41	Sundhedstjek (dbadmin)	obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	Samme sundhedstjek
42	Migrering (dbadmin)	postgres · samlet DB (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	COPY ud af den samlede database (kilde)
43	Migrering (dbadmin)	users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	COPY ind i brugergruppen; derefter indekser
44	Migrering (dbadmin)	obs-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	PostgreSQL	COPY ind i observationsgruppen i parallelle intervaller
45	users-1 · primary (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	users-2 · replika (PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5)	Replikering	Første gang pg_basebackup, derefter streaming-replikering af WAL
46	storage.py (api)	Bucket doftool-media (minio)	S3	PUT/GET (med Range)/HEAD/DELETE objekter, signeret med SigV4
47	Engangsjob (worker)	Bucket doftool-media (minio)	S3	Engang: flyt eksisterende filer fra media/obs til bucket'en
48	Docker-styring (dbadmin)	Docker Engine	Docker API	Opret databasecontainere, stop/start api og worker under migrering
49	Tjenester (api)	Volumener	Fil	Netfugl-fotos, læringsfiler og xeno-canto-cache på volumen media
50	Engangsjob (worker)	Volumener	Fil	Engang: fjern EXIF/GPS fra billeder uploadet før rensningen
51	Arkivimport (worker)	/archive (read-only)	Fil	Læs dofbasen_ÅÅÅÅ_MM.csv (read-only bind-mount)
52	DOFbasen-gateway (worker)	DOFbasen	HTTPS	GET observationer, ture, referencedata, medier – højst ét udtræk pr. minut
53	DOFbasen-gateway (worker)	DOFbasen login	HTTPS	POST JSON obserkode + adgangskode; svaret afgør login (adgangskoden gemmes ikke)
54	Planlægger (worker)	dof.dk	HTTPS	GET HTML med DOF-ture og arrangementer (hver 6. time)
55	Planlægger (worker)	netfugl.dk	HTTPS	GET RSS/HTML (hver time) og Netfugl-lister
56	Planlægger (worker)	DMI Open Data	HTTPS	GET klimadata og vejrarkiv (JSON/månedsfiler)

#	Fra	Til	Type	Indhold
57	Planlægger (worker)	Open-Meteo	HTTPS	GET vejrprognose (JSON, hver time)
58	Tjenester (api)	xeno-canto	HTTPS	GET lydfiler til Mobgang; caches på volumen media/xc
59	Alarmer → push (worker)	Google FCM	HTTPS	OAuth2-JWT til oauth2.googleapis.com + push via FCM v1 (JSON)
60	Tjenester (api)	Google FCM	HTTPS	Push ved feltmeldinger, kommentarer og statusmeldinger
61	Alarmer → push (worker)	Browser-push	HTTPS	Web Push: VAPID-signeret, krypteret payload til browserens push-tjeneste
62	Tjenester (api)	Browser-push	HTTPS	Web Push fra api (samme som worker)
63	Google FCM	Push-modtager (Android-/iOS-app)	Push	Notifikation leveres til appen
64	Browser-push	Service worker (Browser / PWA)	Push	push-event i service workeren → notifikation
65	Leaflet-kort (Browser / PWA)	OpenStreetMap	HTTPS	GET kortfliser (PNG) direkte fra browseren – brugerens IP sendes til OSMF
66	SPA (web/js) (Browser / PWA)	DOFbasen	HTTPS	Billeder og lyd fra DOFbasen vises direkte i browseren

Containere

Container	Image / bygget af	Rolle	Porte	Volumener
api	`server/Dockerfile` (python:3.12-slim)	FastAPI-app: REST, SSE, showcase-API'er, server-renderede sider, filer fra observationer og den statiske PWA.	`PORT` → 8000 (til proxyen)	media, weather, archive_upload, `/archive` (ro), `web/` (ro)
worker	samme image som api	Præcis én proces: DOFbasen-gateway, planlagte job, arkivimport, alarmer og push, engangsmigreringer.	ingen	som api
valkey	`valkey/valkey:8.1`	Sessioner, køer, cache, låse, pub/sub. AOF-persistens, 512 MB med `volatile-lru`.	kun internt	valkeydata
postgres	`postgis/postgis:17-3.5`	Den samlede database: al data i legacy-tilstand, kilde og sikkerhedskopi efter opdelingen.	kun internt	pgdata
doftool-db-*	`doftool-dbnode` (PostGIS + replikering)	Databasenoder i grupperne users og observations; primary eller replika. Oprettes af db-admin eller med dens script.	ingen / `127.0.0.1` på samme vært	doftool_db_<navn>

Container	Image / bygget af	Rolle	Porte	Volumener
minio	`minio/Dockerfile` – bygget fra kildekoden	Objektlager (S3) til fotos og lyd i observationer, bucket `doftool-media`.	ingen på værten	minio
dbadmin	`dbadmin/Dockerfile`	Register over databasenoder, topologi til api/worker, sundhedstjek, migrering, oprettelse af noder via Docker.	`DBADMIN_BIND`:8100 (standard 127.0.0.1)	dbadmin, `docker.sock`
dbnode-image	`dbnode/Dockerfile`	Bygger kun billedet til nye databasenoder og afslutter.	–	–

Alle containere logger til Docker med rotation (10 MB × 5 filer). Reverse proxyen (TLS) ligger uden for compose-projektet.

Teknologier

Lag	Teknologi	Bemærkning
Sprog og runtime	Python 3.12	Asynkron hele vejen (asyncio).
Web	FastAPI 0.159, Starlette 1.9, Uvicorn 0.54	Uvicorn stoler kun på proxy-headers fra `FORWARDED_ALLOW_IPS` (standard: private net).
Database-adgang	SQLAlchemy 2.1 (async) + asyncpg 0.32	Egen `RoutingSession` sender hver sætning til sin databasegruppe.
Database	PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5	Al rumlig logik (områder, radius, kommuner) i PostGIS.
Cache, køer, pub/sub	Valkey 8.1 (redis-py 8.1)	Open source-afløseren for Redis.
Objektlager	MinIO RELEASE.2025-10-15T17-29-55Z, minio-py 7.2.20	Se note om vedligehold nedenfor.
Validering og config	Pydantic 2.14, pydantic-settings	Al konfiguration fra miljøvariabler/`.env`.
Udgående HTTP	httpx 0.28	DOFbasen, DMI, Open-Meteo, xeno-canto, Netfugl, dof.dk.
Push	pywebpush 2.5 + py-vapid 1.9 (Web Push), FCM HTTP v1	VAPID-nøglen ligger i databasen (`settings`), FCM-servicekontoen i `.env`.
Øvrigt	numpy, orjson, cryptography	Fænologi-beregninger, hurtig JSON, kryptering.
Frontend	Vanilla JavaScript (ES-moduler), Leaflet 1.9.4, lamejs	Ingen byggetrin; filerne serveres med build-id i adressen. Service worker til offline og push.
Mobilapp	Capacitor 8 (Android/iOS)	WebView med samme PWA; baggrundsposition og push-notifikationer.
Drift	Docker Compose	db-admin styrer databasenoder via Docker API'et.

Data og databaser

Tabellerne er delt i tre grupper (`server/portal/dbgroups.py`):

- **users** – alt der handler om brugere: konti, lister, områder, alarmregler, feltmeldinger, kommentarer, kalendere, Netfugl-indhold, support.
- **observations** – observationer, ture og observatører fra DOFbasen samt alle aggregater (artsdage, fænologi, regioner, vejr).
- **reference** – arter, afdelinger, kommuner, lokaliteter m.m. findes i begge grupper, så joins mod dem er lokale.

En SQL-sætning må aldrig blande bruger- og observationstabeller; routeren afviser den. Data hentes i stedet i to trin (fx et tegnet områdes geometri slås op i brugergruppen og sendes som parameter til observationsforespørgslen).

Hver gruppe har én primary og nul eller flere replikaer. Replikaer tager en `pg_basebackup` af primary og streamer derefter WAL. En replika er enten til at aflaste læsninger eller kun til backup. Topologien ligger i db-admins register; api og worker henter den hvert 15. sekund og skifter forbindelser uden genstart. I legacy-tilstand kører alt på den samlede database (`postgres`), som også er kilde, når db-admin migrerer.

Objektlager

Fotos og lyd i feltmeldinger og ture gemmes i MinIO under `obs/<uuid>.<endelse>`. Adressen er `/media/obs/<navn>`, og api'et leverer filen efter login med Range-understøttelse (lydafspilning), ETag og privat cache. Bucket'en er aldrig offentlig. Uden `S3_ENDPOINT` ligger filerne på disken som før. Netfugl-fotos og læringsfiler ligger stadig på volumenet `media`.

> **Vedligehold:** MinIO udgiver ikke længere færdige images, og projektet blev arkiveret i 2026. `minio/Dockerfile` bygger den sidste udgave fra kildekoden, og den får ingen sikkerhedsopdateringer. Appen taler almindelig S3, så en anden tjeneste (Garage, SeaweedFS, Backblaze B2 …) kan overtage ved at ændre `S3_ENDPOINT`, `S3_ACCESS_KEY`, `S3_SECRET_KEY` og `S3_BUCKET`.

Baggrundsjob

Job	Hvornår	Hvad
Live-hentning	løbende (efter plan i Admin → Data)	Dagens observationer fra DOFbasen via gatewayen; nye fund udløser alarmer, push og live-feed.
DOFbasen-gateway	altid	Højst ét udtræk pr. minut (globalt tidsstempel + lås i Valkey). Login og medieopslag har en separat kø uden interval.
Vejrprognose	hver time (efter :15)	Open-Meteo.
Natlig beregning	kl. 02:30	Dagsaggregater, lokale tal, fænologi, sæsoner, arter pr. år, oprydning (notifikationer 90 d, aktivitet 180 d, positioner 30 d uden opdatering).
Referencedata	kl. 03:00 + hver time til databasegrupperne	Arter, lokaliteter m.m. fra DOFbasen og synkronisering mellem grupperne.
Hul-udfyldning	hver 6. time	Henter måneder/dage, der mangler.
DOF-ture	hver 6. time	dof.dk.
Klima	mandag kl. 05	DMI-klimadata.

Job	Hvornår	Hvad
Netfugl	krydslister hver 6. time, RSS hver time	Kun når modulet er slået til.
Engangsjob	ved første start	Fjern metadata fra eksisterende billeder; flyt filer fra disken til objektlageret.

Sikkerhed

- **Login** kontrolleres hos DOFbasen ved hvert login; adgangskoden gemmes ikke. Grænse for forsøg pr. obserkode og IP.
- **Sessioner** i Valkey (`sess:<token>`), cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, altid `Secure` når `PUBLIC_URL` er https. Alle en brugers sessioner kan lukkes på én gang.
- **CSRF**: ændrende kald kræver `X-Requested-With` eller `Sec-Fetch-Site: same-origin`.
- **Headers**: streng CSP (scripts kun egne + hash), HSTS over https, `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, Referrer- og Permissions-Policy. Uploads leveres med `sandbox`-CSP.
- **Klientens IP** tages kun fra X-Forwarded-For, når kaldet kommer fra en betroet proxy.
- **Uploads**: størrelsesgrænse, tilladte typer, tilfældigt filnavn; GPS og andre metadata fjernes, før filen gemmes.
- **SQL**: kun parametre; sortering og visning fra whitelists.
- **Showcase-API'er**: token gemt som hash, kun læsning, egne grænser pr. minut.
- **Netværk**: db-admin, databasenoder og MinIO har ingen offentlige porte; db-admin har eget kodeord og begrænsning af forsøg. db-admin har adgang til Docker og skal aldrig udstilles mod internettet.

Persondata

Privatlivspolitikken ligger på `/privatliv`. Brugeren kan selv hente alle sine data som JSON (`GET /api/me/export`) og slette sin konto, hvilket også sletter uploadede filer, aktivitetslog og alle sessioner. Der er ingen analyse- eller sporingsværktøjer og kun én (nødvendig) cookie. Data sendes til tredjeparter som vist i diagrammet: DOFbasen (login, udtræk), OpenStreetMap (kortfliser, brugerens IP), Google FCM og browserens push-tjeneste (notifikationer).

Drift

Vigtige miljøvariabler (`.env`)

Variabel	Betydning
`PUBLIC_URL`, `PORT`	Portalens adresse og api'ets port mod proxyen.
`POSTGRES_*`	Den samlede database.
`DBADMIN_URL`, `DBADMIN_SERVICE_TOKEN`, `DBADMIN_PASSWORD`, `DBADMIN_BIND`	Registret, token mellem api/worker og db-admin, panelets kodeord og adresse.
`MINIO_ROOT_USER`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `S3_*`	Objektlageret.
`FORWARDED_ALLOW_IPS`	Proxyer, hvis X-Forwarded-For stoles på.
`PRIVACY_CONTROLLER`, `PRIVACY_EMAIL`, `PRIVACY_BACKUP_DAYS`	Oplysninger i privatlivspolitikken.
`DOF_ARCHIVE_DIR`, `DOF_MIN_INTERVAL`, `DOF_ENABLED`	DOFbasen-arkivet og gatewayens interval (mindst 60 s).
`FCM_SERVICE_ACCOUNT_B64`, `VAPID_SUBJECT`	Push.

Overvågning

Admin → Drift viser gateway, kø, job og **lagerplads** (disk, hver databasenode med største tabeller, objektlager, filer på disken og Valkey). db-admin viser hver nodes status og svartid. Sundhedstjek: `GET /api/health`.

Backup

Replikaer beskytter mod nedbrud af en node, ikke mod fejl i data eller tab af hele serveren. Brug derudover et natligt `pg_dump` af hver gruppe og en kopi af bucket'en, krypteret og gemt uden for serveren.